河南大学 高等数学A（一）

2019年期末试题局部重建稿

整理说明：原图红字标注2019年；保留顶部可辨认的填空第5题及计算、证明题。计算第5题右端裁切，按曲线配置推定补为求面积；推定补全不代表原文复原。

二、填空题（仅存第5题）

5．微分方程 $y' + y\tan x = \cos x$ 的通解为 $y =$_____。

三、计算题（共60分）

1．设 $y = y(x)$ 由 $y - xe^{y} = 1$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$。

2．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)}$。

3．求 $\displaystyle\int \frac{x^2}{1+x^2}\arctan x\,dx$。

4．求 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{x+\sin x}{1+\cos x}\,dx$。

5．求由曲线 $y = \dfrac{4}{x}$ 和直线 $y = x$、$y = 4x$ 在第一象限围成的平面图形的面积。〔“求面积”为推定补全，原图右端裁切。〕

6．求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^{x}$ 的通解。

四、证明题（10分）

设 $e < a < b < e^2$，证明：$\ln^2 b - \ln^2 a > \dfrac{4}{e^2}(b-a)$。

高等数学A（一）参考答案

2019年期末大题

本卷依据现有扫描或Word整理；可辨内容照录，遮挡、裁切处按题意推定并逐处标明。以下为整理版参考答案，非官方标准答案。推定题按本稿条件作答，补配选项不视为原文恢复；原题多解或记号疑点在解答中说明。积分常数C在各题中独立。凹凸以二阶导数符号同时说明，避免术语歧义。

二、填空题（仅存第5题）

5．在 $\cos x \neq 0$ 的任一连续区间上，积分因子可取 $\sec x$：$(y\sec x)' = 1$。故 $\boxed{y = (x + C)\cos x}$。

三、计算题

1．$x = 0$ 时 $y = 1$。由 $y = 1 + xe^y$ 得 $(1 - xe^y)y' = e^y$，故 $y'(0) = e$。再求导得

$$(1 - xe^y)y'' = 2e^y y' + xe^y (y')^2,$$

所以 $\boxed{y''(0) = 2e^2}$。

2．$\arctan x - x = -x^3/3 + o(x^3)$，$\ln(1 + 2x^3) = 2x^3 + o(x^3)$，极限为 $\boxed{-1/6}$。

3．因 $x^2/(1 + x^2) = 1 - 1/(1 + x^2)$，有

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 \arctan x}{1 + x^2}\,dx &= \int \arctan x\,dx - \int \frac{\arctan x}{1 + x^2}\,dx \\ &= x\arctan x - \tfrac{1}{2}\ln(1 + x^2) - \tfrac{1}{2}(\arctan x)^2 + C.\end{aligned}$$

4．$\dfrac{d}{dx}[x\tan(x/2)] = \dfrac{x + \sin x}{1 + \cos x}$，故

$$\int_0^{\pi/2} \frac{x + \sin x}{1 + \cos x}\,dx = [x\tan(x/2)]_0^{\pi/2} = \boxed{\pi/2}.$$

5．**按推定补全的“求面积”作答。**双曲线与 $y=4x$、$y=x$ 分别交于 $(1,4)$、$(2,2)$，两直线交于原点。

$$S=\int_0^1 (4x-x)\,dx+\int_1^2 \left(\frac{4}{x}-x\right)\,dx=\boxed{4\ln 2}.$$

原图裁切部分是否还有其他要求无法确认，本答案不把求面积视为已核定原文。

6．齐次方程特征根为1、2。令 $y=e^{x}u$，非齐次方程化为 $u''-u'=x$。取 $u_p=-x^2/2-x$，故通解为

$$\boxed{y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}-e^{x}(x^2/2+x)}.$$

四、证明题

令 $F(t)=\ln^2 t$。拉格朗日中值定理给出 $\xi\in(a,b)$，使

$$\ln^2 b-\ln^2 a=\frac{2\ln\xi}{\xi}(b-a).$$

函数 $h(t)=2\ln t/t$ 在 (e,e^2) 上严格递减，因为 $h'(t)=2(1-\ln t)/t^2<0$。又 $\xi<e^2$，所以 $h(\xi)>h(e^2)=4/e^2$，从而得到所证严格不等式。